

2.6 近似解法

◆ 解析解法：（常微分方程理论）

能用初等积分法求解的方程仅有很少的一些类型；实际中给定的问题往往求不出其解析解。

本节给出几种求微分方程初始值问题解的近似方法。

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad y(x_0) = y_0$$

主要近似求解方法

2.6.1 逐次迭代法: Picard 迭代法

2.6.2 Taylor级数法

2.6.3 Euler折线法（数值方法）

2.6.4 Runge-Kutta法（数值方法）



存在唯一性定理

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \dots\dots\dots(1.2.1)$$

定理1 $R = \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$

如果 $f(x, y)$ 在 R 上连续且关于 y 满足利普希兹条件,

即存在 $L > 0$, 使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 常成立

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

则初始值问题(1.2.1)在区间 $|x - x_0| \leq h$ 存在唯一解

$$\text{这里 } h = \min(a, \frac{b}{M}) \quad M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$$

定理1的证明需要证明五个命题：

- **命题 1** 求解微分方程的初始值问题等价于求解一个积分方程
- **命题 2** 构造一个连续的逐步逼近序列
- **命题 3** 证明此逐步逼近序列一致收敛
- **命题 4** 证明此收敛的极限函数为所求初始值问题的解
- **命题 5** 证明唯一性

逐次迭代法：Picard 迭代法

- 初始值问题（IVP）

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad y(x_0) = y_0$$

利用**Picard**迭代序列来估计初始值问题的解

$$y_0(x) = y_0$$

$$y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_0(t))dt$$

.....

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_{n-1}(t))dt$$

该序列一致收敛到解，故迭代一定次数后就可以作为一个近似解.

例1. 利用Picard迭代法，求下列初始值问题的解

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2, \quad y(0) = 1$$

解： 利用Picard迭代法有

$$y_0(x) = 1$$

$$y_1(x) = 1 + \int_{x_0}^x (t^2 + 1) dt = 1 + x + \frac{x^3}{3}$$

$$\begin{aligned} y_2(x) &= 1 + \int_{x_0}^x \left(t^2 + \left(1 + t + \frac{t^3}{3} \right)^2 \right) dt \\ &= 1 + x + x^2 + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{6} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{63} \end{aligned}$$

收敛性与误差

命题5 若 $\psi(x)$ 也是积分方程(1.2.4)的定义于

$x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上的一个连续解, 则

$$\varphi(x) \equiv \psi(x), \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$$

证明

首先证明 $\psi(x)$ 也是序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 的一致收敛极限函数。

为此, 从 $\varphi_0(x) = y_0$ $\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi))d\xi$ ($n \geq 1$)

$$\psi(x) \equiv y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \psi(\xi))d\xi$$

进行如下的估计

$$|\varphi_0(x) - \psi(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \psi(\xi))|d\xi \leq M(x - x_0)$$

$$|\varphi_0(x) - \psi(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \psi(\xi))| d\xi \leq M(x - x_0)$$

$$|\varphi_1(x) - \psi(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_0(\xi)) - f(\xi, \psi(\xi))| d\xi$$

$$\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_0(\xi) - \psi(\xi)| d\xi$$

$$\leq ML \int_{x_0}^x (\xi - x_0) d\xi = \frac{ML}{2!} (x - x_0)^2$$

其中第二个不等式是由 *Lipschitz* 条件得到的,

现设 $|\varphi_{n-1}(x) - \psi(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} (x - x_0)^n$

则有 $|\varphi_n(x) - \psi(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) - f(\xi, \psi(\xi))| d\xi$

$$\begin{aligned} \text{有} \quad |\varphi_n(x) - \psi(x)| &\leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) - f(\xi, \psi(\xi))| d\xi \\ &\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_{n-1}(\xi) - \psi(\xi)| d\xi \\ &\leq \frac{ML^n}{n!} \int_{x_0}^x (\xi - x_0)^n d\xi \\ &= \frac{ML^n}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

故由数学归纳法得知对于所有的正整数 n ，有下面的估计式

$$|\varphi_n(x) - \psi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (1.2.12)$$

因此, 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上有:

$$|\varphi_n(x) - \psi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} \quad (1.2.13)$$

$\frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}$ 是收敛级数的公项, 故 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} \rightarrow 0$

$$\varphi_n(x) = \varphi_0(x) + \sum_{k=1}^n [\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)]$$

因而 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 上一致收敛于 $\psi(x)$

根据极限的唯一性, 即得: $\varphi(x) \equiv \psi(x) \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$

将估计式 (1.2.13) 中令 $\Psi(x) = \varphi(x)$, 即可得到第 n 次近似解 $\varphi_n(x)$ 和真正解 $\varphi(x)$ 在 $|x - x_0| \leq h$ 内误差估计式

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}$$

利用Maple软件可以求出更多的项

```
y[0]:=1;
for j from 1 to 4 do
y[j]:=1+int(x^2+y[j-1]^2, x=0..x);
end do;
```

$$y_0 := 1 \quad y_1 := 1 + \frac{1}{3}x^3 + x \quad y_2 := 1 + \frac{1}{63}x^7 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{1}{6}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + x^2 + x$$

$$y_3 := 1 + \frac{1}{59535}x^{15} + \frac{4}{12285}x^{13} + \frac{1}{2268}x^{12} + \frac{184}{51975}x^{11} + \frac{4}{525}x^{10} + \frac{299}{11340}x^9 + \frac{41}{630}x^8 + \frac{47}{315}x^7 + \frac{29}{90}x^6 + \frac{8}{15}x^5 + \frac{5}{6}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + x^2 + x$$

$$y_4 := 1 + x + \frac{4}{3}x^3 + x^2 + \frac{7}{6}x^4 + \frac{262259}{3742200}x^{12} + \frac{20093}{155925}x^{11} + \frac{12641}{56700}x^{10} + \frac{4019}{11340}x^9 + \frac{1333}{2520}x^8 + \frac{232}{315}x^7 + \frac{9}{10}x^6 + \frac{869983}{24324300}x^{13} + \frac{16}{15}x^5$$

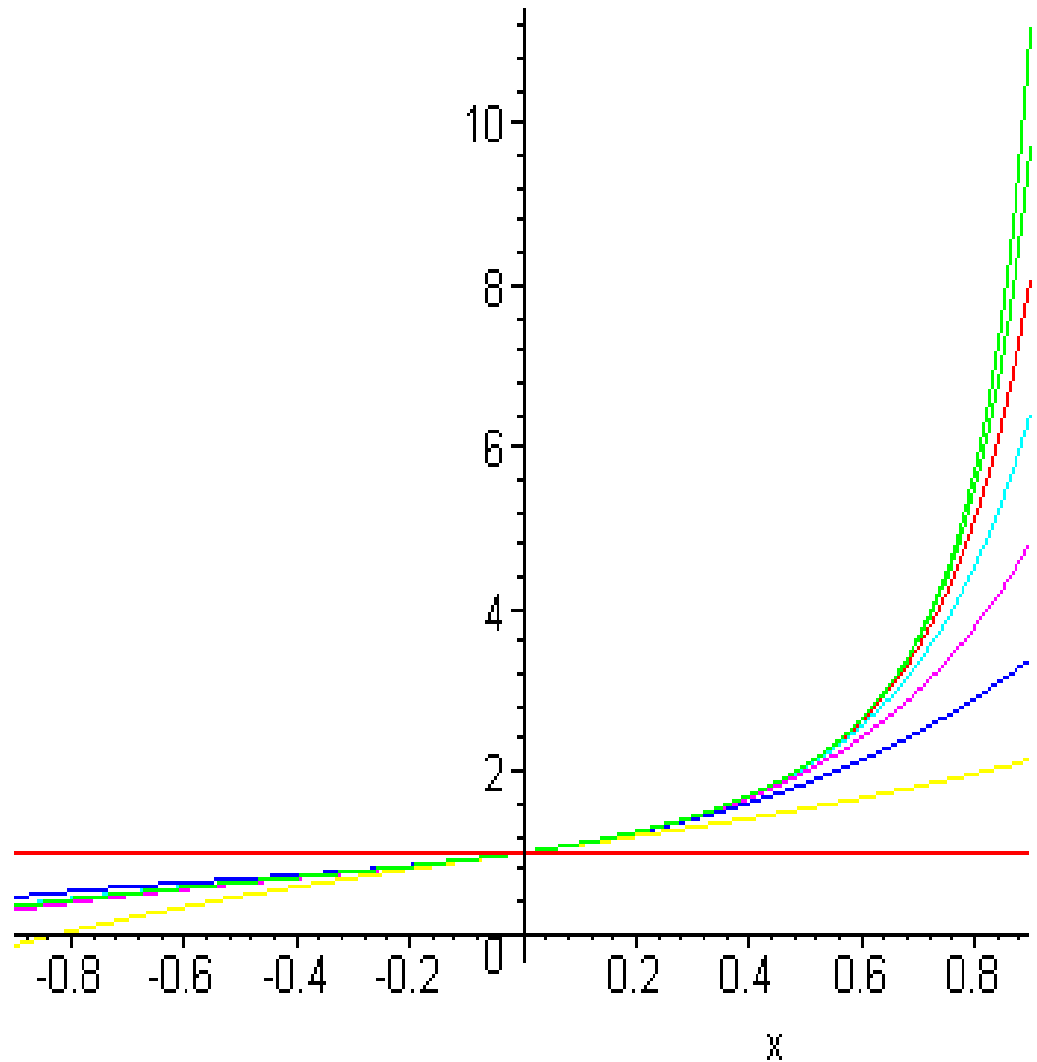
$$+ \frac{5800099}{340540200}x^{14} + \frac{4937794}{638512875}x^{15} + \frac{1}{1890355320}x^{28} + \frac{117632}{14119435204875}x^{27} + \frac{331}{15846728625}x^{26} + \frac{6536983}{48271573350000}x^{25} + \frac{45901}{107270163000}x^{24}$$

$$+ \frac{2350526}{1304776501875}x^{23} + \frac{4282079}{722431710000}x^{22} + \frac{15983441}{804526222500}x^{21} + \frac{524417}{8513505000}x^{20} + \frac{44916481}{249567318000}x^{19} + \frac{23072041}{45972927000}x^{18} + \frac{842329}{638512875}x^{17}$$

$$+ \frac{133577671}{40864824000}x^{16} + \frac{1}{109876902975}x^{31} + \frac{8}{21210236775}x^{29}$$

近似程度的显示

```
y[0]:=1;  
for j from 1 to 7 do  
  y[j]:=1+int(x^2  
    +y[j-1]^2,x=0..x):  
end do:  
plot({y[0],y[1],y[2],  
y[3],y[4],y[5],y[6],  
y[7]},x=-0.9..0.9);
```



Taylor 级数法

函数可以通过级数来表示

可以通过级数的前若干项来近似。

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad |x - x_0| < \rho$$

$$f(x) \approx \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

当 N 很大时, $\sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 与 $f(x)$ 很接近

在求解微分方程时, 能否这样近似呢?

理论基础

柯西定理：如果函数 $f(x, y)$ 在矩形区域

$$R = \{(x, y) \mid |x - x_0| < a, |y - y_0| < b\}$$

上可以展开成 $(x - x_0)$ 和 $(y - y_0)$ 的幂级数，则初始值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

在 x_0 的邻域 $|x - x_0| < \rho$ 内有惟一的解析解

$$y = y(x).$$

形式解为

$$y = y_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (x - x_0)^n$$

设初始值问题的解可以在 x_0 的邻域内展开为收敛幂级数

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

则 $y(x) = \sum_{n=0}^N \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 就是解的一个近似值

解函数在 x_0 点的值及各阶导数的计算:

$$y(x_0) = y_0,$$

$$y'(x_0) = f(x_0, y_0),$$

$$y''(x_0) = f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0) f(x_0, y_0),$$

$$y^{(3)}(x_0) = f_{xx}(x_0, y_0) + 2f_{xy}(x_0, y_0)f(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0)f^2(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)f_x(x_0, y_0) + f_y^2(x_0, y_0)f(x_0, y_0), \dots$$

例2 用Taylor级数法求初始值问题的近似解

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2, y(0)=1.$$

解 计算解函数在 $x=0$ 点的函数值和各阶导数值得

$$y(0) = 1,$$

$$y'(0) = 1,$$

$$y''(0) = 2x + 2yy'(x)|_{x=0} = 2,$$

$$y^{(3)}(0) = 2 + 2y'(x)^2 + 2y(x)y''(x)|_{x=0} = 8,$$

$$y^{(4)}(0) = 6y'(x)y''(x) + 2y(x)y^{(3)}(x)|_{x=0} = 28,$$

所以，该初始值问题的近似解为

$$y(x) \approx 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4$$

用 Maple 处理

```
restart;  
ode1:=diff(y(x),x)-x^2-y(x)^2=0;  
for j from 1 to 7 do  
  Order:=j*2:  
  dsolve({ode1,y(0)=1},y(x),type=series);  
  sol[j]:=rhs(%):  
end do;  
for j from 1 to 7 do  
  y[j]:=sol[j];  
end do;
```



运行后的结果

$$ode1 := \left(\frac{\partial}{\partial x} y(x) \right) - x^2 - y(x)^2 = 0$$

$$y_1 := 1 + x + O(x^2)$$

$$y_2 := 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + O(x^4)$$

$$y_3 := 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4 + \frac{6}{5}x^5 + O(x^6)$$

$$y_4 := 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4 + \frac{6}{5}x^5 + \frac{37}{30}x^6 + \frac{404}{315}x^7 + O(x^8)$$

$$y_5 := 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4 + \frac{6}{5}x^5 + \frac{37}{30}x^6 + \frac{404}{315}x^7 + \frac{369}{280}x^8 + \frac{428}{315}x^9 + O(x^{10})$$

$$y_6 := 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4 + \frac{6}{5}x^5 + \frac{37}{30}x^6 + \frac{404}{315}x^7 + \frac{369}{280}x^8 + \frac{428}{315}x^9 + \frac{1961}{1400}x^{10} + \frac{75092}{51975}x^{11} + O(x^{12})$$

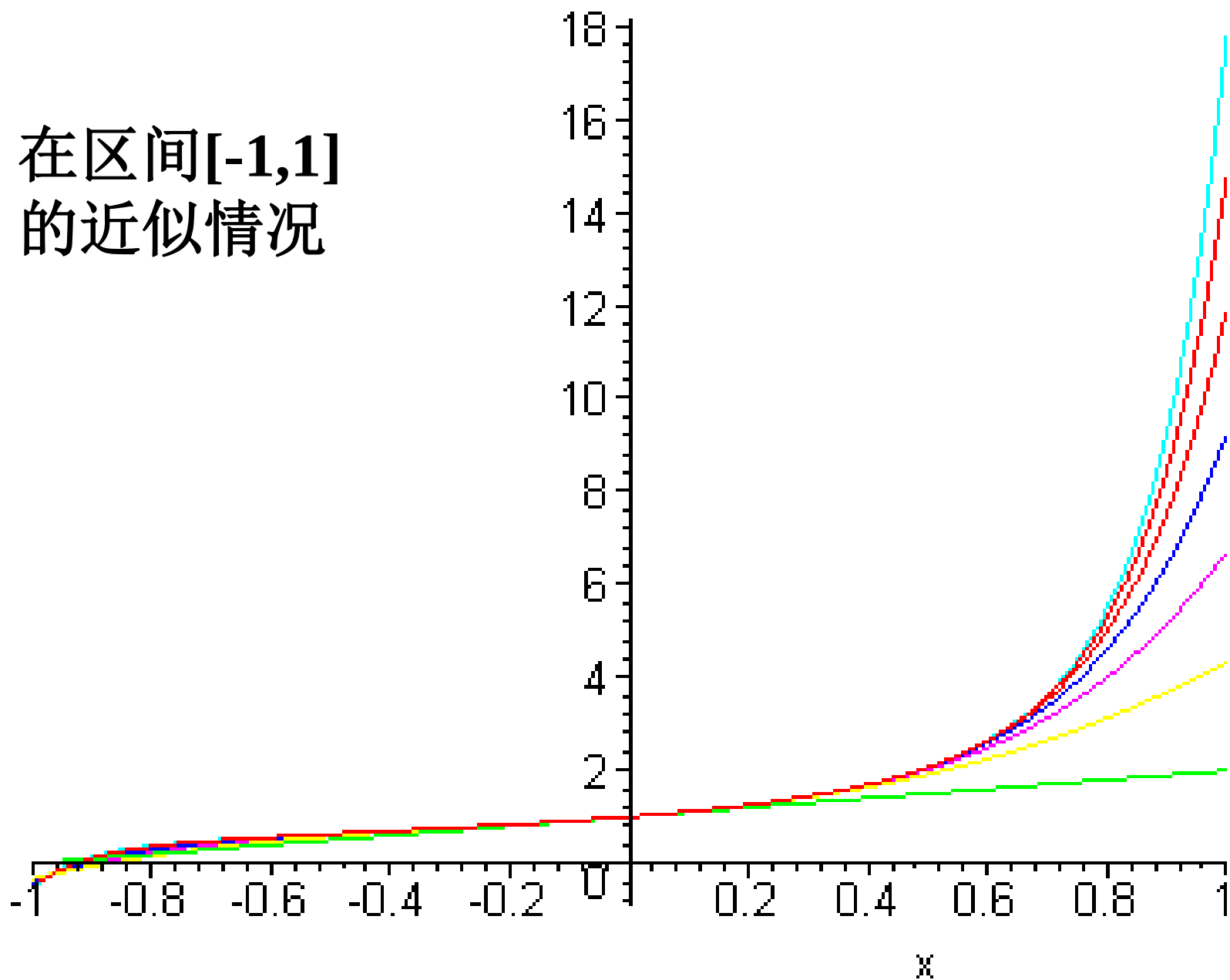
$$y_7 := 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4 + \frac{6}{5}x^5 + \frac{37}{30}x^6 + \frac{404}{315}x^7 + \frac{369}{280}x^8 + \frac{428}{315}x^9 + \frac{1961}{1400}x^{10} + \frac{75092}{51975}x^{11} + \frac{1238759}{831600}x^{12} + \frac{9884}{6435}x^{13} + O(x^{14})$$

用Maple 处理并用图形显示

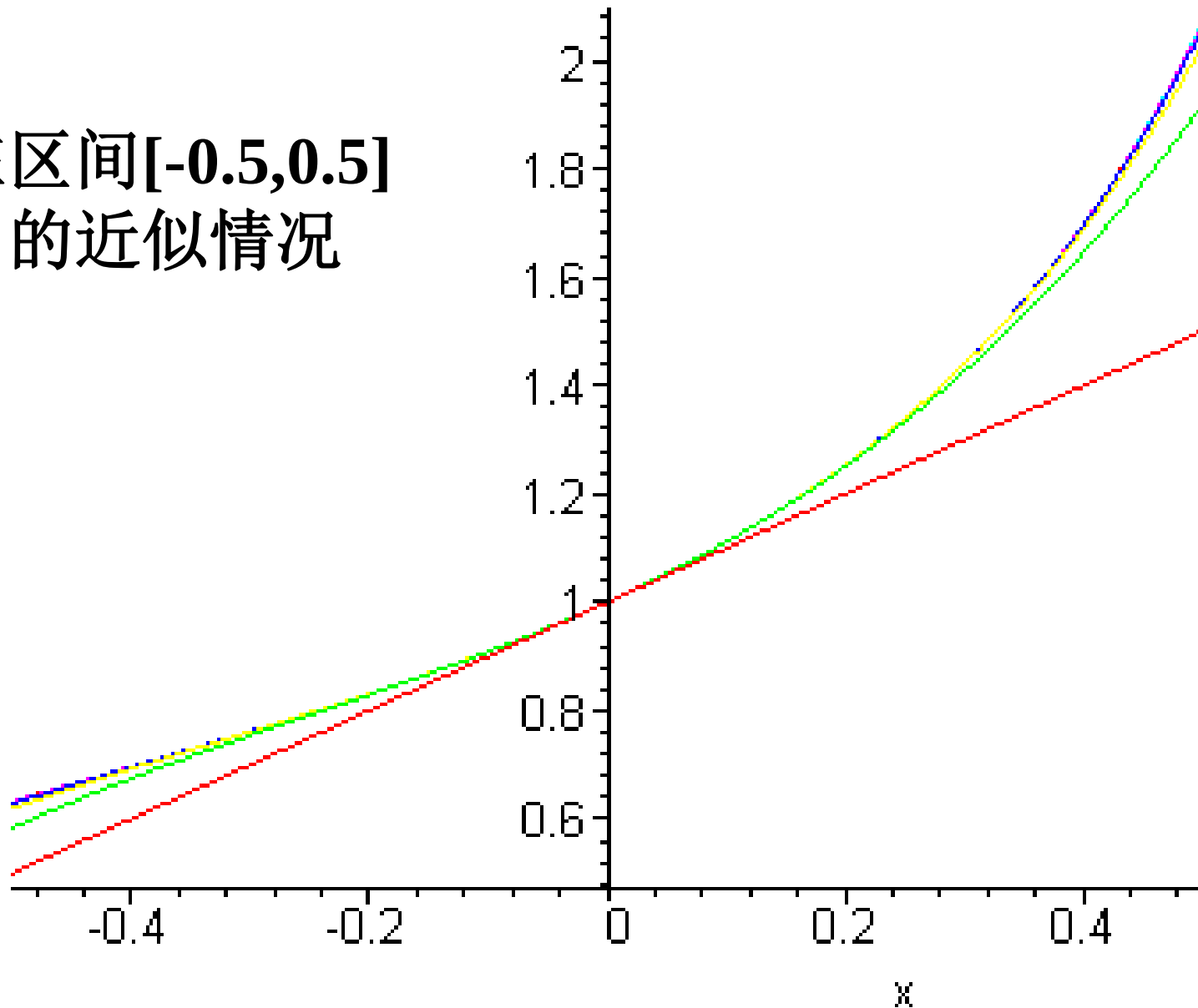
```
restart;  
ode1:=diff(y(x),x)-x^2-y(x)^2=0;  
for j from 1 to 7 do  
Order:=j*2;  
convert(dsolve({ode1,y(0)=1},y(x), type=series),  
polynom );  
sol[j]:=rhs(%);  
end do;  
plot({sol[1],sol[2],sol[3],sol[4],sol[5],sol[6],sol[7]},x=-  
1..1);
```



在区间 $[-1,1]$
的近似情况



在区间 $[-0.5, 0.5]$
内的近似情况



Taylor级数法的注解

IVP: $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) & x \in [a, b] \\ y(a) = y_0 \end{cases}$ 设其解为 $y=y(x)$

由Taylor展开, 有

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2} y''(x_n) + \frac{h^3}{6} y'''(x_n) + \cdots \quad (1)$$



$$y' = f(x, y) \equiv f^{(0)}$$

$$y'' = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f^{(0)}}{\partial x} + \frac{\partial f^{(0)}}{\partial y} f \equiv f^{(1)}$$

$$y''' = \frac{\partial f^{(1)}}{\partial x} + \frac{\partial f^{(1)}}{\partial y} f \equiv f^{(2)}$$

(2)

...

$$y^{(j)} = \frac{\partial f^{(j-2)}}{\partial x} + \frac{\partial f^{(j-2)}}{\partial y} f \equiv f^{(j-1)}$$

...

Taylor公式表面上看形式简单，但具体构造时往往很困难，因为按(2)式求导，这一过程可能很复杂。因此通常不直接用**Taylor**公式，而借鉴其思想提出其它公式。



待定系数法（幂级数法）

例3 求解初值问题 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2, y(0)=1$.

解 设级数解为

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

对其求导得

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

代入方程两边得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = x^2 + (\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n)^2$$

比较两边 x 的同次幂系数得

$$\begin{aligned} a_1 &= a_0^2, \\ 2a_2 &= 2a_1 a_0, \\ 3a_3 &= 2a_0 a_2 + a_1^2 + 1, \\ 4a_4 &= 2a_0 a_3 + 2a_1 a_2, \\ 5a_5 &= 2a_0 a_4 + 2a_1 a_3 + a_2^2. \end{aligned}$$

由 $y(0)=1$, 得 $a_0=1$, 逐个代入计算得 a_i , 从而

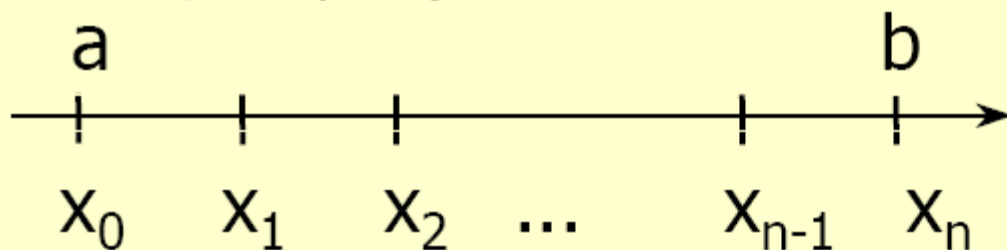
$$y(x) \approx 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4 + \frac{6}{5}x^5$$



微分方程的数值解法

➤ 微分方程的数值解法:

- 不求 $y=y(x)$ 的精确表达式, 而求离散点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处的函数值
- 设 Problem I 的解 $y(x)$ 的存在区间是 $[a, b]$, 初始点 $x_0=a$, 取 $[a, b]$ 内的一系列节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$. $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 一般采用等距步长。



- 用数值方法, 求得 $y(x)$ 在每个节点 x_k 的值 $y(x_k)$ 的近似值, 用 y_k 表示, 即 $y_k \approx y(x_k)$, 这样 $y_0, y_1, \dots, y_n$ 称为微分方程的数值解。

- 求 $y(x)$ —————> 求 $y_0, y_1, \dots, y_n$



➤ **方法**: 采用步进式和递推法

将 $[a,b]$ n 等分, $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_k = a + kh$

$$\begin{cases} y_0 = y(x_0) \\ y_{n+1} = g(h, x_n, y_n, y_{n-1}, y_{n-2}, \dots, y_{n-m}) \end{cases}$$

➤ 计算过程:

$$y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \dots \rightarrow y_{n-m} \rightarrow y_{n-m+1} \rightarrow \dots \rightarrow y_n \rightarrow y_{n+1} \rightarrow \dots$$

➤ 怎样建立递推公式?

➤ Taylor公式

➤ 数值积分法

欧拉法

初始值问题

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad y(x_0) = y_0$$

计算等间隔节点处的解的近似值

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + h & x_2 &= x_0 + 2h & x_3 &= x_0 + 3h & \cdots \\ y(x_1) &\equiv y_1 & y(x_2) &\equiv y_2 & y(x_3) &\equiv y_3 & \cdots \end{aligned}$$

其中 h 为步长

欧拉法

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), y(0) = y_0$$

$$\begin{aligned}\text{斜率} &= \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \\ &= f(x_0, y_0)\end{aligned}$$

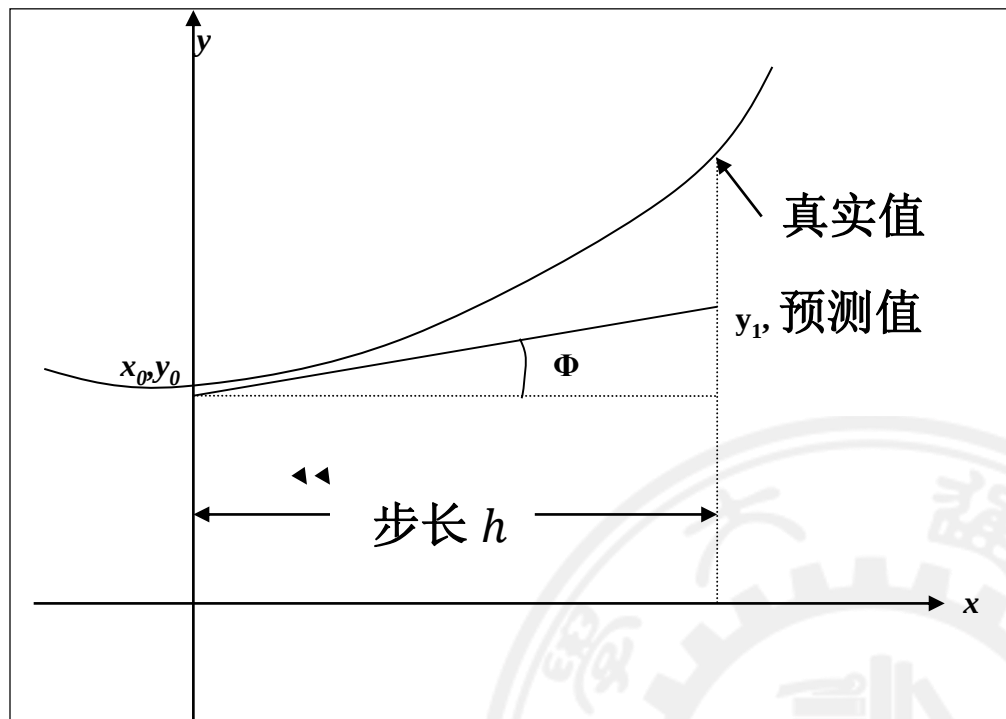


图1. 欧拉法的第一步

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)(x_1 - x_0) = y_0 + f(x_0, y_0)h$$

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

$$h = x_{i+1} - x_i$$

产生一个序列 $y_1, y_2, y_3, \dots$
来近似方程的解 $\varphi(x)$ 在节点
 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 处的值

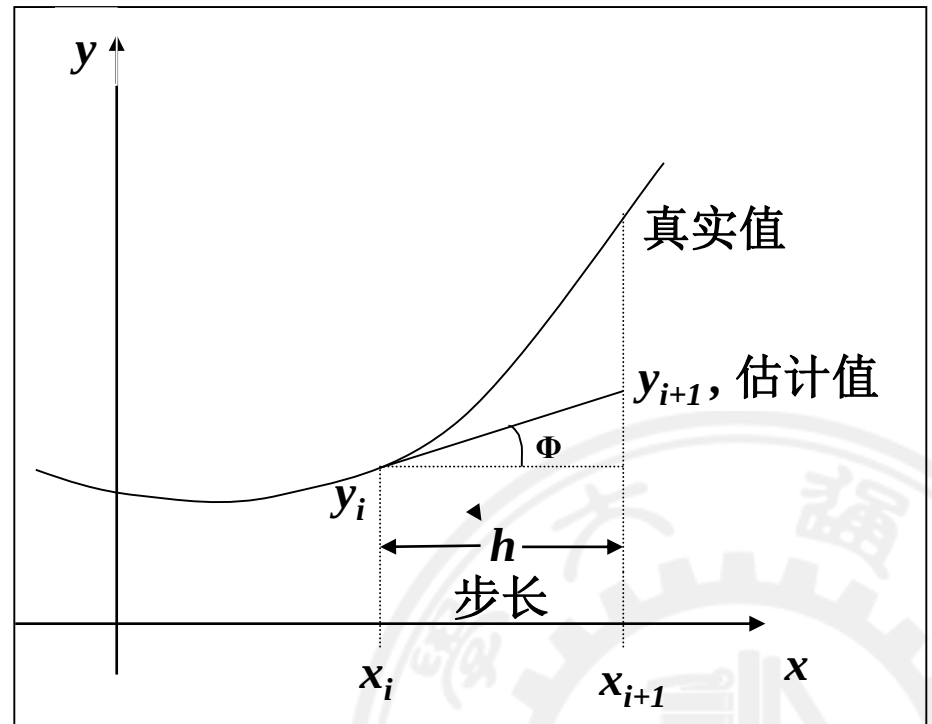


图 2. 欧拉法

例4. 考虑初始值问题

$$\frac{dy}{dt} = 3 + e^{-t} - \frac{1}{2}y, \quad y(0) = 1 \quad (3)$$

取步长为 $h = 0.1$ ，利用欧拉法估计以上初值问题在 $t = 0.1, 0.2, 0.3$, 和 0.4 点处解的近似值，并比较其精确解在相应节点处的取值。

解 (3) 的精确解为

$$y = \varphi(t) = 6 - 2e^{-t} - 3e^{-t/2}$$

利用初值，易得

$$f_0 = f(t_0, y_0) = f(0, 1) = 3 + e^0 - 0.5 = 3.5$$

从而

$$y_1 = y_0 + f_0 h = 1 + 3.5 * 0.1 = 1.35$$

进而

$$f_1 = f(t_1, y_1) = f(0.3, 1.35)$$

$$= 3 + e^{-0.1} - 0.5 * 1.35 \cong 3 + 0.904837 - 0.675 \cong 3.229837$$

$$y_2 = y_1 + f_1 h = 1.35 + 3.229837 * 0.1 \cong 1.672984$$

依次下去有

$$f_2 \cong 2.982239, y_3 \cong 1.971208$$

$$f_3 \cong 2.755214, y_4 \cong 2.246729$$



function Euler

%phi是精确解

t=0:0.1:0.4;

phi=6-2*exp(-t)-3*exp(-t/2);

plot(t,phi, '-om')

hold on

phi

% f 函数值, y为Euler求解得到

h=0.1; y(1)=1;

for i=1:length(t)-1;

f(i)=fun1((i-1)*h,y(i));

y(i+1)=y(i)+h*f(i);

end

plot(t,y,'-ob')

f

y

function f=fun1(t,y)

f=3+exp(-t)-1/2*y;



$\phi =$

1.0000 1.3366 1.6480 1.9362 2.2032

$f =$

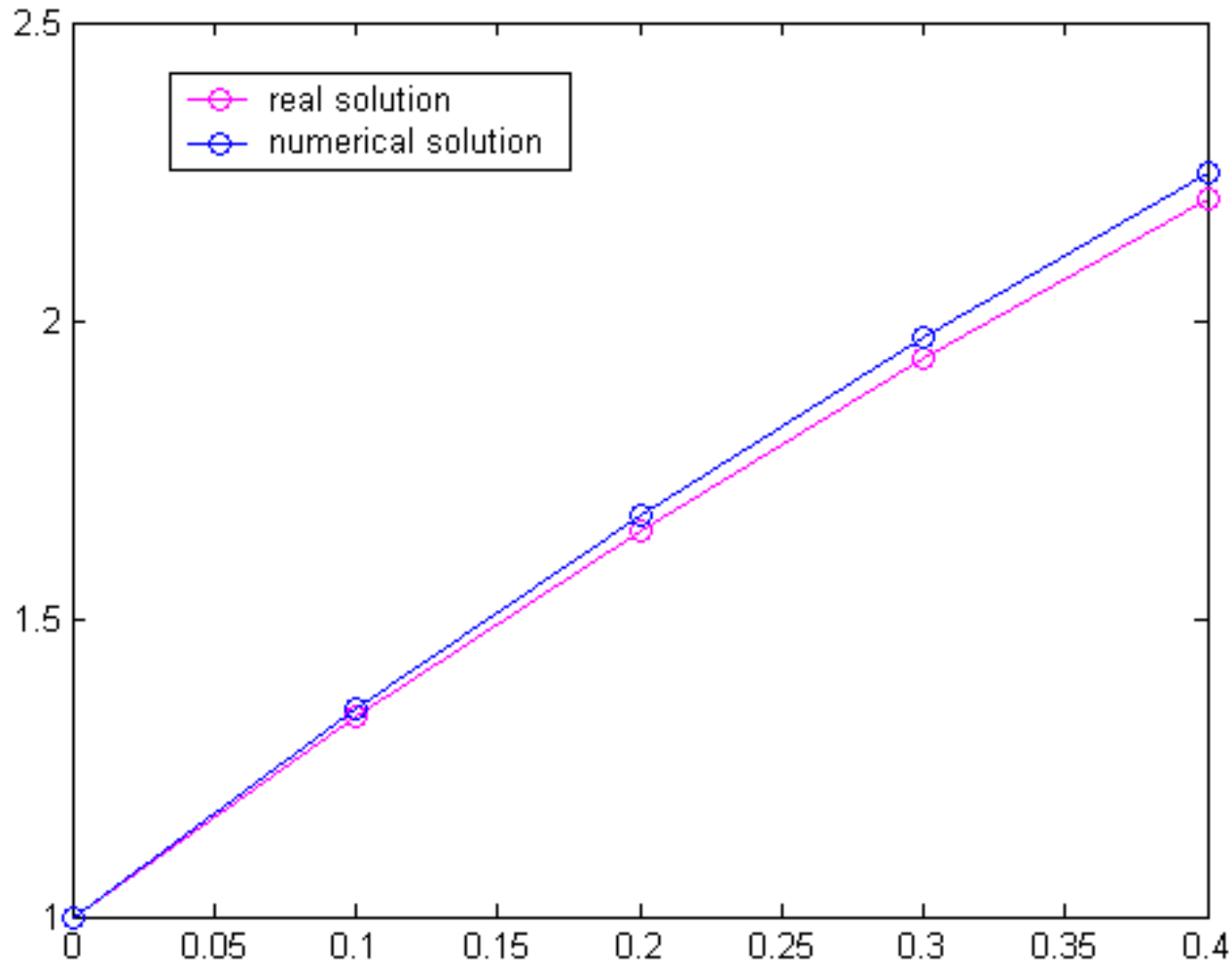
3.5000 3.2298 2.9822 2.7552

$y =$

1.0000 1.3500 1.6730 1.9712 2.2467



精确解与数值解的比较



$$\frac{dy}{dt} = 3 + e^{-t} + \frac{1}{2}y, \quad y(0) = 1$$

采用不同步长求 $0 \leq t \leq 5$ 上的近似解

t	Exact	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.025$	$h = 0.01$
0.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.0	3.4446	3.5175	3.4805	3.4624	3.4517
2.0	4.6257	4.7017	4.6632	4.6443	4.6331
3.0	5.2310	5.2918	5.2612	5.2460	5.2370
4.0	5.5574	5.6014	5.5793	5.5683	5.5617
5.0	5.7403	5.7707	5.7555	5.7479	5.7433

减少步长 h 可减小误差，提高精度

例5 考虑初始值问题

$$\frac{dy}{dt} = 4 - t + 2y, \quad y(0) = 1 \quad (4)$$

解 (4) 的精确解为

$$y = \phi(t) = -\frac{7}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{11}{4}e^{2t}$$

采用不同步长比较 $0 \leq t \leq 5$ 上的近似解

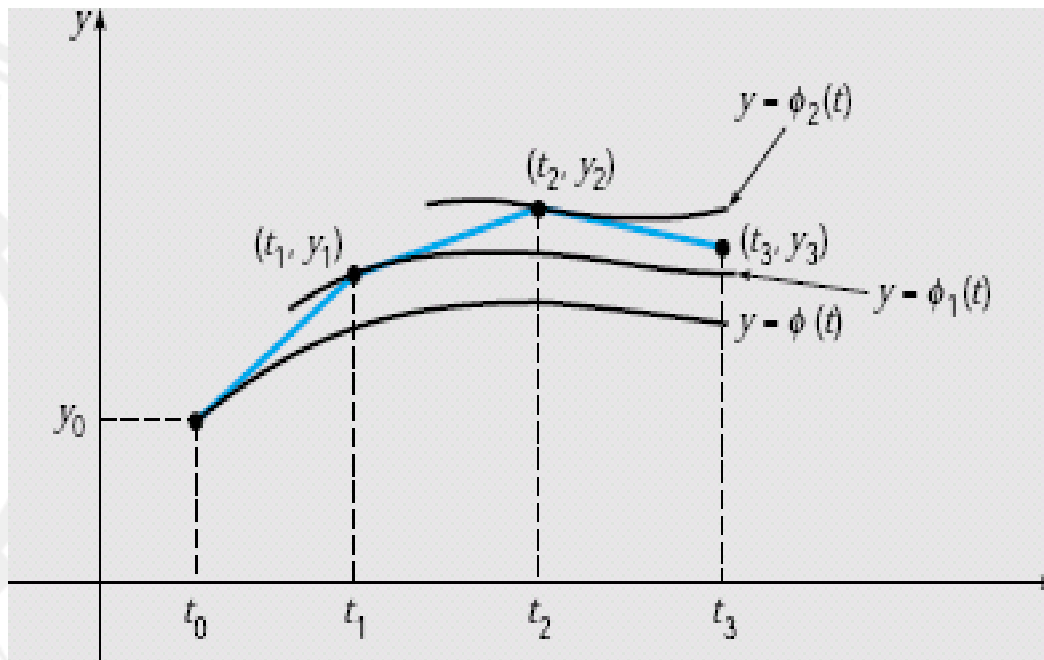
不同步长的近似解与精确解的比较

t	Exact	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.025$	$h = 0.01$
0.0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1.0	19.06990	15.77728	17.25062	18.10997	18.67278
2.0	149.3949	104.6784	123.7130	135.5440	143.5835
3.0	1109.179	652.5349	837.0745	959.2580	1045.395
4.0	8197.884	4042.122	5633.351	6755.175	7575.577
5.0	60573.53	25026.95	37897.43	47555.35	54881.32

- 给定 t , 减小步长 h , 精度增加
- 给定步长 h , 误差随着 t 增加而快速增加

为提高精度, 1) 采用更小的步长 2) 在更短的区间上计算
(离初始值较近的区间上)

- 在第一步时，采用初值 (t_0, y_0) 处的切线斜率，从而估计解在 t_1 处的值为 y_1 .
- 当精确解 $y_1 \neq \varphi(t_1)$ 时，利用通过点 (t_1, y_1) 的另一个解 $y = \varphi_1(t)$ 在 (t_1, y_1) 处的切线斜率，从而估计解在 t_2 处的值。。。



改进的欧拉法 1

由Taylor 展开

$$y(x+h) = y(x) + h \frac{dy(x)}{dx} + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2 y(x)}{dx^2} + \dots$$

从而

$$y(x_0 + h) = y(x_0) + y'(x_0)h + \frac{h^2}{2!} y''(\xi)$$

其中 ξ 位于 $(x_0, x_0 + h)$, 且

$$y''(x) = f'_x(x, y) + f'_y(x, y) f(x, y)$$

改进的欧拉折线法计算公式为

$$y_{k+1} = y_k + h f(x_k, y_k) + \frac{h^2}{2} \left(f'_x(x_k, y_k) + f'_y(x_k, y_k) f(x_k, y_k) \right)$$



改进的欧拉法 2

改进的欧拉公式用 x_n 与 x_{n+1} 两个节点的斜率的算术平均作为平均斜率， x_{n+1} 点的斜率通过已知信息 y_n 来预测。

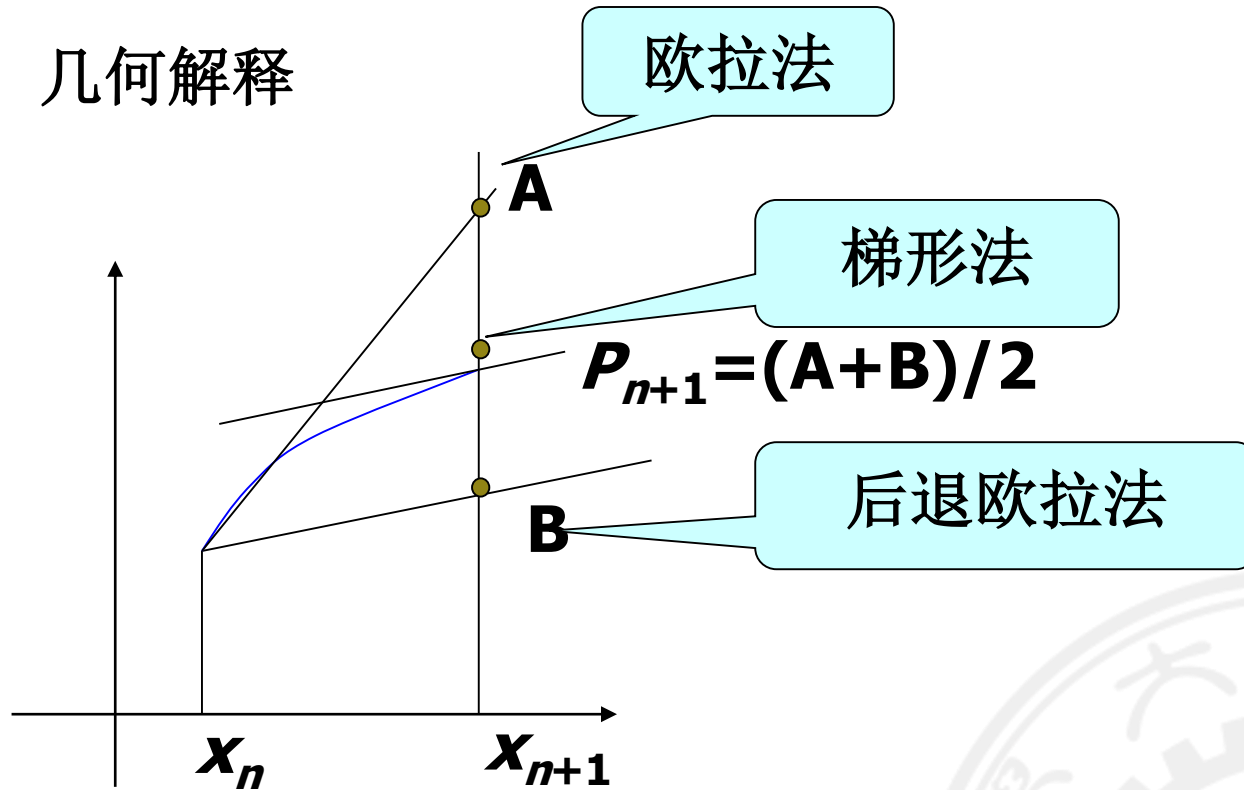
考察改进的欧拉法，可以将其改写为：

$$\begin{cases} y_{i+1} &= y_i + h \left[\frac{1}{2} K_1 + \frac{1}{2} K_2 \right] \\ K_1 &= f(x_i, y_i) \\ K_2 &= f(x_i + h, y_i + hK_1) \end{cases}$$

斜率
一定取 K_1, K_2
的平均值吗？

步长一定是 h 吗？即
第二个节点一定是
 x_{n+1} 吗？

几何解释



$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n) \quad n = 0, 1, \dots$$

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_{n+1}, y_{n+1})$$

Runge—Kutta 法

单步递推法的基本思想是从 (x_n, y_n) 点出发，以某一斜率沿直线达到 (x_{n+1}, y_{n+1}) 点。欧拉法及其各种变形所能达到的最高精度为2阶。

由微分中值定理，有

$$\frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} = y'(x_n + \theta h) = f(x_n + \theta h, y(x_n + \theta h)) = k^*, \quad 0 \leq \theta \leq 1$$
$$\Rightarrow y(x_{n+1}) = y(x_n) + hk^* \quad (4)$$

k^* 称为区间 $[x_n, x_{n+1}]$ 上的平均斜率，只要知道平均斜率，就可计算 $y(x_{n+1})$.因此只要对平均斜率提供一种近似算法，则由(4)式可导出一种相应的求解公式。

1. $\theta = 0, k^* \approx f(x_n, y(x_n)) = k_1 \Rightarrow$ 欧拉法

2. $\theta = 1, k^* \approx f(x_{n+1}, y(x_{n+1})) = k_2 \Rightarrow$ 后退欧拉法

3. $k^* \approx \frac{k_1 + k_2}{2} \Rightarrow$ 梯形法

$$4. \begin{cases} k_1 = f(x_n, y_n) \\ \bar{k}_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1) \\ k^* = (k_1 + \bar{k}_2)/2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 改进的欧拉法





Runge—Kutta 法

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{i+1} = y_i + h[\alpha_1 K_1 + \alpha_2 K_2 + \dots + \alpha_m K_m] \\ K_1 = f(x_i, y_i) \\ K_2 = f(x_i + \alpha_2 h, y_i + \beta_{21} hK_1) \\ K_3 = f(x_i + \alpha_3 h, y_i + \beta_{31} hK_1 + \beta_{32} hK_2) \\ \dots \dots \\ K_m = f(x_i + \alpha_m h, y_i + \beta_{m1} hK_1 + \beta_{m2} hK_2 + \dots + \beta_{mm-1} hK_{m-1}) \end{array} \right.$$

其中 α_i ($i = 1, \dots, m$), α_i ($i = 2, \dots, m$) 和 β_{ij} ($i = 2, \dots, m; j = 1, \dots, i-1$) 为系数



Runge—Kutta 法

$$\left\{ \begin{array}{l} y_n = y_{n-1} + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ K_1 = f(x_{n-1}, y_{n-1}) \\ K_2 = f\left(x_{n-1} + \frac{h}{2}, y_{n-1} + \frac{h}{2}K_1\right) \\ K_3 = f\left(x_{n-1} + \frac{h}{2}, y_{n-1} + \frac{h}{2}K_2\right) \\ K_4 = f(x_{n-1} + h, y_{n-1} + hK_3) \\ y_0 = y(x_0) \end{array} \right.$$

四阶(经典)Runge-Kutta法有4阶精度

例6 求初始值问题的数值解

$$y' = 1 + (y - x)^2, \quad y(0) = 0.5$$

$$\left(\text{精确解} \quad y = x + \frac{1}{2 - x} \right)$$

- 1, 利用四阶**Runge-Kutta**法计算机编程
- 2, 给出步长和初始值
- 3, 循环计算各点上函数的近似值
- 4, 显示结果

```
printlev1:=0: h:=0.1:
x[0]:=0: y[0]:=0.5:
f:=(x,y)->1+(y-x)^2;
for n from 1 to 10 do
x[n]:=h*n;
k1:=f(x[n-1],y[n-1]);
k2:=f(x[n-1]+h/2,y[n-1]+k1*h/2);
k3:=f(x[n-1]+h/2,y[n-1]+k2*h/2);
k4:=f(x[n-1]+h,y[n-1]+k3*h);
y[n]:=y[n-
1]+h*(k1+2*k2+2*k3+k4)/6;
u[n]:=x[n]+1/(2-x[n]);
print (x[n],y[n], u[n]);
od;
```



运行结果

$$f := (x, y) \rightarrow 1 + (y - x)^2$$

.1, .6263157815, .6263157895

.2, .7555555358, .7555555556

.3, .8882352567, .8882352941

.4, 1.024999936, 1.025000000

.5, 1.166666562, 1.166666667

.6, 1.314285546, 1.314285714

.7, 1.469230500, 1.469230769

.8, 1.633332900, 1.633333333

.9, 1.809090199, 1.809090909

1.0, 1.999998803, 2.000000000

练习

用不同的方法求初始值问题的解

$$\frac{dy}{dx} = x + y + 1, \quad y(0) = 1$$

作业

习题2.6
1 (3)

